

7. Given $\lambda > 0$, $\mu > 0$, $b > 0$, and $c > 0$, consider the competing species model

$$\begin{cases} u' = \lambda u - u^2 - buv, \\ v' = \mu v - v^2 - cuv, \\ (u(0), v(0)) = (u_0, v_0), \end{cases} \quad (5.60)$$

where $u_0 \geq 0$ and $v_0 \geq 0$.

- Prove that (5.60) has a unique maximal solution to the right, (I, u, v) .
- Determine the maximal solution when $u_0 = 0$ or $v_0 = 0$.
- Prove that $u(t) > 0$ and $v(t) > 0$ for all $t \in I$ if $u_0 > 0$ and $v_0 > 0$.
- Prove that $I = [0, \infty)$ if $u_0 > 0$ and $v_0 > 0$.

Uno de los objetivos del curso es analizar este problema.

Ecuación logística

$$\begin{cases} u' = \lambda u - u^2 - buv \\ v' = \mu v - v^2 - cuv \\ (u(0), v(0)) = (u_0, v_0) \end{cases} \quad \text{se pueden expresar como} \quad \begin{cases} u' = (\lambda - bu)v - u^2 \\ v' = (\mu - cu)v - v^2 \end{cases}$$

b, c miden la intensidad de la competición entre u, v
Lotka-Volterra (1926)

a) Sean $f(u, v) = \begin{pmatrix} \lambda u - u^2 - buv \\ \mu v - v^2 - cuv \end{pmatrix}$, $J = \mathbb{R}$, $\Omega = \mathbb{R}^2$, es autónoma, $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2; \mathbb{R}^2)$, de hecho, f es analítica.

$$D_{(u,v)} f(t, u, v) = \begin{pmatrix} \lambda - 2u - bv & -bu \\ -cu & \mu - 2v - cu \end{pmatrix} \in C^0(\mathbb{R}^2; \mathbb{R}^4), \text{ de hecho es analítica.}$$

Por el corolario del T^{ma} de caracterización de funciones, f es localmente Lipschitz respecto de $(u, v) \in \Omega$ uniformemente en $t \in [0, n]$ con $u > 0$
Lipschitzianos de clase C^1

No es globalmente Lipschitz porque los derivados parciales no estén acotados.

Ahora:

- Por el T^{ma} de Cauchy-Lipschitz Local existe una única solución local a la derecha con dato inicial (u_0, v_0)
- Por el T^{ma} de unicidad global, la solución es única en cualquier intervalo donde esté definida.
- Por el T^{ma} de existencia de sol. maximal (P) tiene una única solución maximal, (I, u, v)

Siendo $\Omega = \mathbb{R}^2$, $J = [0, +\infty)$

Por el segundo Teorema fundamental, $I = [0, T_{\max})$ con $T_{\max} \leq +\infty$ y si $T_{\max} < +\infty \Rightarrow \lim_{t \uparrow T_{\max}} (|u(t)| + |v(t)|) = +\infty$

b) Vemos que son de tipo Kolmogorov:

$$\begin{cases} u' = A(t)u \\ v' = B(t)v \end{cases} \quad \text{con} \quad \begin{cases} A(t) = \lambda - u(t) - bu(t) \\ B(t) = \mu - v(t) - cv(t) \end{cases}, \text{ como los coeficientes son continuos}$$

$$u(t) = e^{\int_0^t A(s) ds} \cdot u_0 \quad \text{y} \quad v(t) = e^{\int_0^t B(s) ds} \cdot v_0$$

Si $u_0 \equiv 0 \Rightarrow u \equiv 0$ y $\begin{cases} v' = \mu v - v^2 \\ v(0) = v_0 \end{cases}$ Si $v_0 = \mu \Rightarrow v \equiv \mu$
para $v_0 > 0$ hacemos el cambio de Bernoulli.

$$v = z^\alpha \Rightarrow \alpha z^{\alpha-1} z' = \mu z^\alpha - z^{2\alpha} \Rightarrow \alpha z' = \mu z - z^{\alpha+1} \Rightarrow \alpha = -1$$

$$\boxed{v = z^{-1}} \quad -\frac{z'}{z^2} = \frac{\mu}{z} - \frac{1}{z^2} \Rightarrow z' + \mu z = 1 \Rightarrow z' = 1 - \mu z \Rightarrow 0 = 1 - \mu c \Rightarrow c = \frac{1}{\mu}$$

$$\Rightarrow z(t) = C \cdot e^{-\mu t} + \frac{1}{\mu} \Rightarrow z(0) = \frac{1}{v_0} \quad C + \frac{1}{\mu} = \frac{1}{v_0} \Rightarrow C = \frac{1}{v_0} - \frac{1}{\mu} \Rightarrow z(t) = \left(\frac{1}{v_0} - \frac{1}{\mu} \right) e^{-\mu t} + \frac{1}{\mu} \Rightarrow v(t) = \frac{1}{z(t)}$$

Deshaciendo el cambio:

Sol. Maximal a la derecha

$$v(t) = \frac{\mu v_0 e^{\mu t}}{\mu + v_0 (e^{\mu t} - 1)} = \frac{1}{\left(\frac{1}{v_0} - \frac{1}{\mu} \right) e^{-\mu t} + \frac{1}{\mu}} \quad \text{Si } u_0 = 0, v_0 > 0 \Rightarrow (u(t), v(t)) = \left(0, \frac{1}{\left(\frac{1}{v_0} - \frac{1}{\mu} \right) e^{-\mu t} + \frac{1}{\mu}} \right)$$

Si $v_0 = 0 \Rightarrow v \equiv 0$ y análogamente $\Rightarrow$ Si $u_0 > 0, v_0 = 0 \Rightarrow (u(t), v(t)) = \left(\frac{\lambda u_0 e^{\lambda t}}{\lambda + u_0 (e^{\lambda t} - 1)}, 0 \right)$

$$u(t) = \frac{\lambda u_0 e^{\lambda t}}{\lambda + u_0 (e^{\lambda t} - 1)} \quad \text{Si } u_0 = v_0 = 0 \Rightarrow (u(t), v(t)) = (0, 0)$$

Vemos si se anula el denominador para ver si está definida.

$$\frac{1}{\mu} \left(1 - e^{-\frac{\mu t}{v_0}}\right) + \frac{1}{v_0} e^{-\frac{\mu t}{v_0}} > 0 \quad \forall t \in I = [0, +\infty) \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = \mu$$

Análogamente, $\lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = \lambda$

c) Como de b) obtenemos que las exponenciales son positivas y como $u_0, v_0 > 0$

$$\begin{cases} u'(t) = A(t)u(t) \\ v'(t) = B(t)v(t) \end{cases} \quad \forall t \in I \Rightarrow u(t) = e^{\int_0^t A(s)ds} \cdot u_0 > 0 \quad , \quad v(t) = e^{\int_0^t B(s)ds} \cdot v_0 > 0$$

d) Vemos que por la positividad y que $b, c > 0$

$$A(t) = \lambda - u(t) - b v(t) \leq \lambda$$

$$\forall t \in I$$

$$B(t) = \mu - v(t) - c u(t) \leq \mu$$

$$\text{Usando lo anterior, } 0 < u(t) \leq e^{\int_0^t \lambda ds} \cdot u_0 = e^{\lambda t} \cdot u_0 \quad , \quad 0 < v(t) \leq e^{\int_0^t \mu ds} \cdot v_0 = e^{\mu t} \cdot v_0$$

Si $T_{\max} < +\infty \Rightarrow$ para todo $t \in (0, T_{\max})$, $|u(t)| + |v(t)| \leq u_0 e^{\lambda T_{\max}} + v_0 e^{\mu T_{\max}} < +\infty$, pero esto contradice el segundo Teorema Fundamental.

$$\Rightarrow T_{\max} = +\infty \Rightarrow I = [0, +\infty)$$

• Como extra, vamos a calcular los equilibrios.

$$\begin{cases} \lambda u - u^2 - b u v = 0 \rightarrow (\lambda - \mu - b v) u = 0 \\ \mu v - v^2 - c u v = 0 \rightarrow (\mu - v - c u) v = 0 \end{cases} \begin{cases} \lambda - u - b v = 0 \\ u = 0 \\ \mu - v - c u = 0 \\ v = 0 \end{cases}$$

$$1) \begin{cases} \lambda - u - b v = 0 \\ \mu - v - c u = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u + b v = \lambda \\ v + c u = \mu \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & b \\ c & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix}$$

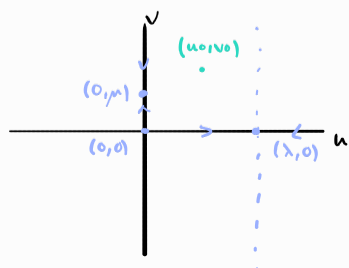
el caso $bc=1$ para el examen

$$\text{Supongamos } bc \neq 1: \quad u = \frac{\begin{vmatrix} \lambda & b \\ \mu & 1 \end{vmatrix}}{1 - bc} = \frac{\lambda - b\mu}{1 - bc} \quad v = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \lambda \\ c & \mu \end{vmatrix}}{1 - bc} = \frac{\mu - c\lambda}{1 - bc} \quad \text{Posible estado de coexistencia.}$$

$$II) \begin{cases} \lambda - u - b v = 0 \\ v = 0 \end{cases} \Rightarrow u = \lambda \Rightarrow \text{equilibrio } (\lambda, 0) \text{ solución semitrivial.}$$

$$III) \begin{cases} u = 0 \\ \mu - v - c u = 0 \end{cases} \Rightarrow v = \mu \Rightarrow \text{equilibrio } (0, \mu) \text{ solución semitrivial.}$$

$$IV) \begin{cases} u = 0 \\ v = 0 \end{cases} \Rightarrow (0, 0) \text{ es el equilibrio trivial}$$



Si no hay v la dinámica se estabiliza en λ

Si no hay u la dinámica se estabiliza en μ